

Le Cycle en V

Mise en oeuvre du Cycle en V, phases, livrables, rôles et tests

Projet	Portail électrique connecté à contrôle d'accès
Accès	Application mobile / code / badge sans contact / Biométrie
Destinataire	Équipe projet (MOE, équipe architecturale, équipe de dev)
Émis par	William RAUWENS OLIVER
Date	10 septembre 2026
Version	1.0

Mise en oeuvre

1. Objet du document

Le PDG ayant validé le choix du Cycle en V, ce document décrit la mise en œuvre du projet de portail électrique connecté selon les cinq phases descendantes du modèle (Exigences, Analyse, Conception générale, Conception détaillée, Mise en œuvre) et les phases de validation qui leur correspondent.

Pour chaque phase sont précisés les activités, le livrable produit et la phase de test associée. Le produit : un portail motorisé qui s'ouvre et se ferme à distance via une application mobile, et sur place par code, badge sans contact ou biométrie. Le système comprend l'application, un back-end cloud (droits d'accès, journal), un contrôleur, le moteur et ses capteurs, et les lecteurs.

2. Organisation

Le Cycle en V s'appuie sur le MOA / MOE, complété par les équipes techniques. Chaque acteur intervient sur des phases précises, exemple :

Rôle	Intervient sur	Responsabilité principale
Maître d'ouvrage (MOA)	Exigences / Mise en service	Décrit les besoins (cahier des charges), finance, valide la recette
Maître d'oeuvre (MOE)	Conception générale / Tests fonctionnels	Garantit la conformité aux besoins, suit la réalisation, réceptionne
Équipe architecturale	Conception générale et détaillée / Tests d'intégration	Définit l'architecture technique et intègre les composants
Équipe de développement	Conception détaillée / Mise en œuvre / Tests unitaires	Développe et teste chaque composant

Chaque fin de phase donne lieu à une revue de jalon (validation du livrable avant de passer à la phase suivante).

2.1 Outils du projet

Le projet s'appuie sur différents outils pour planifier, documenter, développer, et tester :

Outil	Usage	Jalons concernées
Jira	Suivi de tâches / tickets, planification de jalon, gestion des problèmes	Pilotage et tests
Confluence	Documentation des livrables (cahier des charges, spécifications)	Toutes
Git / Github	versionnage du code et revues de PR	Mise en oeuvre et tests
Intégration pipeline CI / CD	Build et exécution automatique de tests	Mise en oeuvre et tests
Figma / Adobe XD	Maquettes UX / UI de l'application mobile	Analyse

3. Vue d'ensemble du Cycle en V

Branche descendante	Validation associée	Question qu'on répond
Exigences	Mise en service	Le produit répond-t-il au besoin client ?
Analyse	Tests fonctionnels / Validation	Le produit fait-il ce qui est spécifié ?
Conception générale	Tests d'intégration	Les composants communiquent-ils bien ensemble ?
Conception détaillée	Test unitaires	Chaque composant fonctionne t-il seul ?
Mise en oeuvre (codage)	Branche du V atteinte	Le code est-il conforme à la conception ?

4. Déroulé phase par phase

4.1 Exigences

Objectif	Première phase, phase métier : définir les exigences du produit pour répondre au besoin
Activités clés	Recueil des besoins du client et des utilisateurs, étude de faisabilité, qualification des demandes
Exigences fonctionnelles (ex :)	Ouvrir / fermer le portail à distance (app), ouvrir par code, badge ou biométrie, gérer les droits d'accès (résidents, invités), codes temporaires, journal des ouvertures, notifications, fermeture automatique
Exigences non fonctionnelles (ex :)	Sécurité (authentification, chiffrement TLS, blocage après codes erronés) ; sûreté (arrêt sur obstacle) ; fonctionnement du code/badge sans Internet, ouverture <3s, conformité RGPD
Livrable	Cahier des charges (spécification des besoins utilisateur)
Validation associée	Mise en service / recette

4.2 Contraintes et choix techniques

Le cahier des charges précise aussi les contraintes techniques du projet (langages, base de données, matériel électronique, communication).

Domaine	Choix technique
Application mobile	IOS et Android - React Native, dépendance native Swift et Kotlin
Backend / API	Node.js ou Python - API rest pour relier l'app, le cloud, et le contrôleur
Firmware du contrôleur	C / C++ sur micro-contrôleur (ex. ESP32, STM32, ou carte type Arduino)
Base de données	oui, indispensable - MySQL (utilisateur, badge, droits d'accès, codes, journal des ouvertures)
Hébergement	Cloud (AWS, OVH) pour le back-end et la base de données
Électronique / Matériel	Moteur électrique et variateur, relais de commande, lecteurs (clavier à code, RFID/NFC pour badge, capteur biométrique), capteurs (photocellule d'obstacle, fins de course ouvert/fermé), alimentation et batterie de secours
Communication	Wifi et GSM (secours), matter pour les objets, chiffrement TLS
Contraintes à respecter	Ouverture <3s, fonctionnement hors-ligne (code/badge sans Internet), sécurité et RGPD, sûreté (arrêt sur obstacle)

4.3 Analyse

Objectif	Entrer dans la partie fonctionnelle : traduire les exigences en spécifications précises et testables
Activités clés	Analyse fonctionnelle, formalisation des comportements attendus, maquettes UX/UI de l'application
Livrable	Spécifications générales / spécification technique des besoins (cahier des charges fonctionnel)
Validation associée	Tests fonctionnels / validation

4.4 Conception générale (architecturale)

Objectif	Définir l'architecture du système qui répond aux exigences
Activités clés	Application mobile, back-end cloud (droits d'accès, journal), contrôleur électronique sur le portail, moteur et capteurs (obstacle, position), lecteurs (clavier, badge, biométrie), protocoles (Wi-Fi / GSM), architecture de sécurité
Livrable	Dossier d'architecture technique et plan de tests
Validation associée	Tests d'intégration

4.5 Conception détaillée

Objectif	Décrire le fonctionnement interne de chaque composant du système
Contenue (ex :) 	Module d'authentification (code, badge, biométrie), moteur de droits d'accès (rôles, plages horaires, codes temporaires), gestion du journal, pilotage du moteur et des capteurs, contrats d'API, schéma de la base de données (tables : utilisateurs, badges, biométrie, journal des ouvertures)
Livrable	Rapport de conception détaillée
Validation associée	Tests unitaires

Sécurité et contrôle d'accès (défense en profondeur)

La sécurité repose sur plusieurs couches, des moyens d'accès combinés (authentification multi-facteurs) et des mécanismes qui les protègent. Chaque exigence de sécurité est vérifiée par un test.

Facteur	Moyen d'accès	Usage
Ce que je sais	Code PIN (clavier)	Accès quotidien
Ce que je possède	Badge sans contact, application, télécommande	Accès pratique
Ce que je suis	Empreinte digitale, reconnaissance faciale	Accès non transférable
Spécifique portail	Reconnaissance de plaque (LAPI), interphone vidéo	Véhicule, identification d'un visiteur

Mécanisme de protection	Objectif
Authentification multi-facteurs (MFA)	Exiger 2 facteurs pour les ouvertures sensibles
Chiffrement TLS et rolling code	Protéger les échanges, empêcher le clonage de badge
Blocage après 3 codes erronés	Contre le forçage du clavier
Journal des accès / alertes et révocation	Tracer, notifier, désactiver un badge perdu à distance

4.6 Tests unitaires

Objectif	Vérifier le bon fonctionnement de chaque composant, indépendamment du reste
Exemple portail	Tester la fonction qui valide un code saisi (accepte un code valide, refuse un code erroné, bloqué après 3 essais)
Livrable	Rapport de tests unitaires (et couverture)
Se rattache à	Conception détaillée (4.5)

4.7 Tests d'intégration

Objectif	Vérifier que les composants assemblés communiquent correctement (approches Bottom-Up / Top-Down)
Exemple portail	Présenter un badge autorisé : lecteur - contrôleur - moteur - ouverture, avec retour d'état
Livrable	Rapport de tests d'intégration
Se rattache à	Conception générale (4.4)

4.8 Tests fonctionnels / validation

Objectif	Vérifier que le système complet est conforme aux spécifications et aux attentes du client
Typologie	Recette fonctionnelle (le produit fonctionne) et recette technique (les étapes ont bien été validées), tests de charge, de performance, de non-régression et de récupération
Exemple portail	Ouverture <3s, blocage après codes erronés, arrêt du portail sur obstacle, fonctionnement hors-ligne
Livrable	Rapport de validation
Se rattache à	Analyse (4.3)

4.9 Mise en service

Objectif	Déployer le système et faire prononcer la recette par le client
Activités clés	Mise en production du back-end, publication de l'application, installation du contrôleur et appairage des lecteurs, déploiement progressif (un client puis généralisation)
Livrable	Rapport de recette
Se rattache à	Exigences (4.1)

5. Synthèse des livrables

Récapitulatif des livrables produits à chaque phase :

Phase	Livrable
Exigences	Cahier des charges (spécification des besoins utilisateur)
Analyse	Spécifications générales / Spécification technique des besoins
Conception générale	Dossier d'architecture technique et plan de tests
Conception détaillée	Rapport de conception détaillée
Mise en œuvre	Code source
Tests unitaires	Rapport de tests unitaires
Tests d'intégration	Rapport de tests d'intégration
Tests fonctionnels	Rapport de validation
Mise en service	Rapport de recette

6. Planning et jalons

Planification des jalons de fin de phase (chaque jalon = revue + validation du livrable), suivi dans jira :

Phase	Durée	Jalon / livrable validé
Exigences	2 semaines	Cahier des charges approuvé
Analyse	2 semaines	Spécifications validées
Conception générale	2 semaines	Dossier d'architecture et plan de tests
Conception détaillée	3 semaines	Rapport de conception détaillée
Mise en oeuvre	6 semaines	Code source prêt à tester
Tests (unitaires, intégrations, fonctionnels)	4 semaines	Rapports au vert et rapport de validation
Mise en service	2 semaines	Rapport de recette et déploiement

7. Maintenance et support

Après la mise en service, maintenance prolonge la vie d'un produit avant changement :

- Correction des anomalies détectées en production
- Suivi de la sécurité et mise à jour (correctifs, firmware du contrôleur)
- Adaptation aux évolutions (nouveaux moyens d'accès, protocoles)
- Support utilisateur et supervision (monitoring et alertes)

Chaque évolution significative repasse par un mini Cycle en V afin de préserver la qualité.

8. Risques du projet et solutions

- Si le besoin est mal écrit au départ, tout le projet part sur de mauvaises bases. La solution est de bien valider le cahier des charges avec le client (MOA) dès le début.
- Le client modifie ses demandes pendant le projet. La solution est d'encadrer chaque changement et garder une marge dans le planning.
- Accès non autorisé et risque d'écrasement. La solution est d'effectuer des tests de sécurité et de sûreté dédiés dès les tests fonctionnels.

9. Ressources / Base de connaissances

- Le Cycle en V sur wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_en_V
- Le Cycle en V sur asana : <https://asana.com/fr/resources/v-model>